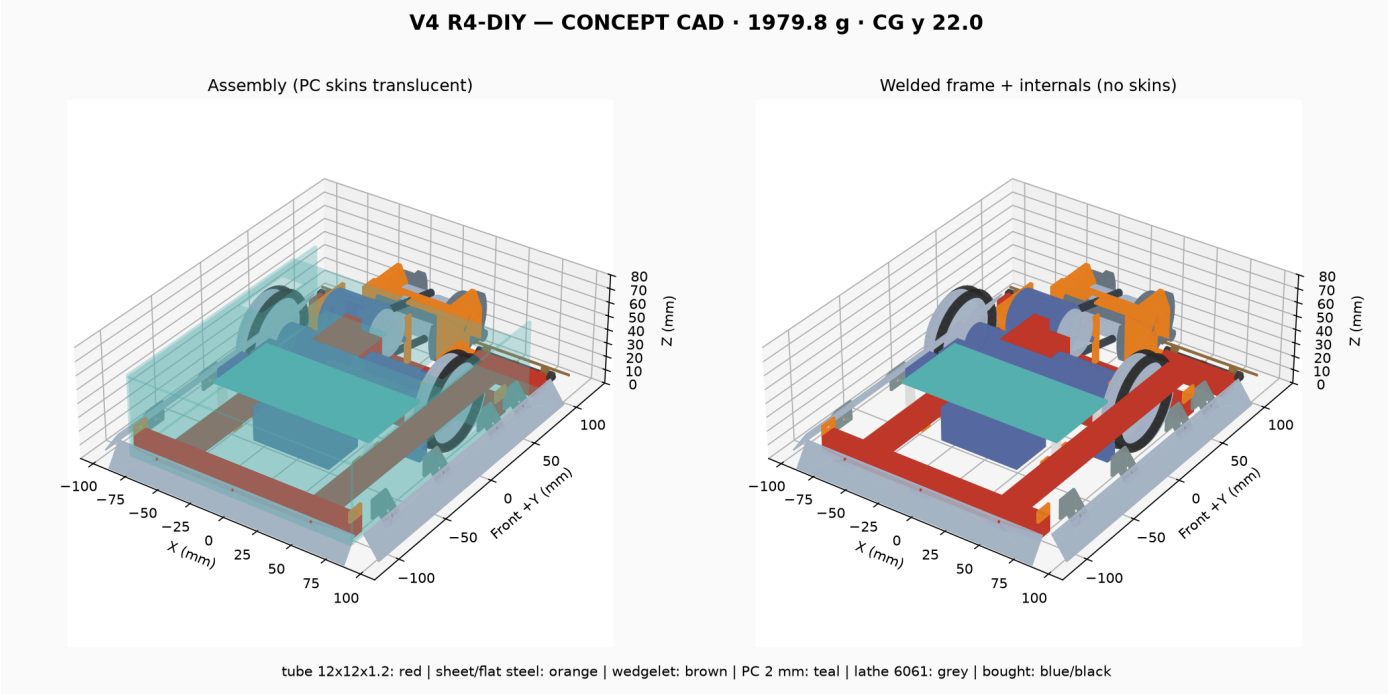
แบบสร้างเอง (DIY) · CONCEPT CAD · rev D1 · 2026-10-27

Robot V4 R4-DIY — คู่มือสร้างเองด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ARC)

หน่วย มม. · แกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · **ซ้าย = −X** (ยืนท้ายรถมองไปหัวรถ) · DATUM (0,0,0) = มุมซ้าย-ท้าย-ล่างของคานท้าย F01 · ต้นฉบับคือ `FRAME_WELDMENT_DIY.step` และ `TEMPLATES_1to1_TH.pdf` · แบบนี้แทน W1 สำหรับการสร้างเองเท่านั้น (ไฟล์ W1 ไม่ถูกแก้)



1. เปลี่ยนอะไรจากแบบเดิม (W1) และทำไม

เดิม (ต้องสั่งร้าน)	DIY	ซื้อที่
ท่อ 10×10×1.0/1.5 (ไม่มีขายทั่วไป)	เหล็กกล่องดำ 1/2"×1/2" หนา 1.2 (12×12×1.2) ทั้งโครง	ร้านเหล็กทั่วไป
แผ่นยึดตัดเลเซอร์ 1.5	เหล็กแผ่นดำ 1.6 ตัดเป็นสี่เหลี่ยมด้วยหินเจียร เจาะเอง	ร้านเหล็ก (เศษแผ่น)
แผ่นตั้งอาวุธ 6061 หนา 6 + แผ่นยึด/สกรู M3	เหล็กแบน 2"×1/8" (3.2) **เชื่อมติดโครง** รูปเดิม	ร้านเหล็ก
brace บน/ล่าง 6061 หนา 3	แผ่นยึดบน 1.6 + แผ่นฐานอาวุธ 1.6 (รวม brace ล่างกับแผ่นพื้นเดิม)	ร้านเหล็ก
แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ 6061 หนา 3	เหล็กแผ่น **2.3** + แผ่นรอง + แผ่นค้ำสามเหลี่ยม (1.6 ไม่ผ่านการตก 0.5 ม.)	ร้านเหล็ก
จาน Hardox 450 ตัดเลเซอร์	เหล็กแผ่น 6 มม. SS400 เจียรตามแบบ 1:1 รูปเดิม (พลังงาน 97 J เท่าเดิม ฟันสึกเร็วกว่า)	ร้านเหล็ก (เศษแผ่น 6)
wedgelet 65Mn + carrier 6061 กลึง + แกน Ø3 กลึงร่อง E-clip	เหล็กแผ่น 1.6 มีลิ้นพับเป็นหูบานพับ + สกรู M3×55 + น็อตล็อก	ร้านเหล็ก, ร้านน็อต
เสา Hall 6061 กลึง	แผ่นเหล็ก 1.6 รูปตัว L เชื่อมบนคานขวาง	ร้านเหล็ก
เสาท้าย 2 ต้น + คานบนท้าย	**ตัดออก** (ผู้ใช้เลือก) ฝายึดผนังด้วยฉากอลูมิเนียมสำเร็จ 4 ตัว ผนังยึดหูยึดผนัง 4 หู	ไทวัสดุ/ฮาร์ดแวร์
เพลาอาวุธ M8×80	M8×75 เกรด 12.9 (แผ่นตั้งบางลง)	ร้านน็อต
แผ่นไถลหน้า 3 มม.	UHMW/HDPE 5 มม. (เติมช่องใต้แผ่นฐาน)	ร้านพลาสติก หรือ เขียง PE

ยังต้องใช้ร้านกลึง (ทำด้วยหินเจียร/สว่านไม่ได้): ดุมอาวุธ (บ่าลูกปืน 608 + ร่องสายพาน), รอกมอเตอร์ (รู Ø4), spacer 3 ตัว, ดุมล้อ 2 ตัว — ไฟล์ในโฟลเดอร์ `LATHE/` รูปทรงเดิมทุกชิ้น · **แผ่น PC ตัน 2 มม.** ซื้อร้านพลาสติก/อะคริลิค (ไทวัสดุมีแต่แผ่นกลวง 6 มม. และลอน ใช้แทนไม่ได้) · **อลูมิเนียม 0.8/1.5** ร้านอลูมิเนียม/ร้านกระจกอลูมิเนียม (ไทวัสดุไม่มีแผ่นหนา)

2. น้ำหนัก (CAD 1979.8 g · เหลือถึง 2,000 g: 20.2 g)

กลุ่ม	g

ชิ้นเดิมของ R3 + ของซื้อ (มอเตอร์ ไฟฟ้า จาน ดุม ล้อ สกรู ฯลฯ)	1119.9
ท่อโครง 12×12×1.2	360.7
แผ่นเหล็กโครง + ชุดอาวุธ (1.6 / 2.3 / 3.2)	226.5
แผ่น PC 2 มม.	226.3
แนวเชื่อม ARC + สะเก็ด + สี	47.0

แนวเชื่อม ARC + สะเก็ด + สี คิดไว้ 8% ของเหล็ก (**สมมติ**) · CG y 22.0 (หน้าแกนล้อ 4.0 มม.) ล้อขับรับ 92.1% แรงดัน 7.68 N · **เหลือเผื่อน้อย: ชั่งชิ้นจริงทุกขั้นตามข้อ 11** ถ้าเกิน: จานหนา 5 มม. (−27 g, พลังงาน −15%, คำนวณไว้ใน r4_steel/calc) · รูลดน้ำหนักแผ่นตั้ง Ø12 ×2 ต่อแผ่น (−11 g) **เป็นแค่ค่าประมาณน้ำหนัก ยังไม่ได้ตรวจความแข็งแรงหรือใส่ใน CAD**

3. รายการซื้อแยกตามร้าน

ร้าน	ของ	จำนวน	ราคาโดยประมาณ
ร้านเหล็กทั่วไป	เหล็กกล่องดำ (ไม่ชุบ) 1/2"×1/2" หนา 1.2	1 เส้น 6 ม. (ใช้ 886 มม. + ฝึกเชื่อม) ขอตัดแบ่งได้	~86 บาท (2.4 กก. × ~36 บาท/กก.)[1]
	เศษเหล็กแผ่นดำ 1.6 มม.	~250×250 มม.	ถามราคา
	เศษเหล็กแผ่นดำ 2.3 มม.	~70×60 มม.	ถามราคา
	เหล็กแบน 2"×1/8" (50.8×3.2)	~150 มม.	ถามราคา
	เศษเหล็กแผ่น 6 มม. (SS400)	~140×70 มม. (จาน 2 ชิ้น)	ถามราคา
ร้านอุปกรณ์เชื่อม/ไทวัสดุ/โฮมโปร	ลวดเชื่อม E6013 **Ø2.0** (Ø2.6 ใหญ่ไปสำหรับท่อ 1.2)	1 กก.	ถามราคา (โฮมโปรมีแต่ 2.6/3.2)[2]
	ใบตัดเหล็ก 4" หนา 1 มม.	10 ใบ	9–19 บาท/ใบ[3]
	ใบเจียร/ใบทรายเรียงซ้อน 4" เบอร์ 60–80	2 ใบ	ถามราคา
	ดอกสว่าน HSS 2.5, 3.2, 3.4, 3.6, 5.5, 8.0, 8.5 + ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90°	1 ชุด	ถามราคา
	สีสเปรย์รองพื้นกันสนิม, แปรงลวด, เหล็กนำศูนย์	-	ถามราคา
ร้านน็อต/ฮาร์ดแวร์	M8×75 เกรด 12.9 + น็อตล็อก M8 + แหวน 2	1 ชุด	ถามราคา
	M3×55 + น็อตล็อก M3 (แกนบานพับ)	2 ชุด	ถามราคา
	rivnut เหล็ก M3 + คีมยิงรีเวทนัท	30 ตัว + 1 อัน	ถามราคา[4]
	สกรู M3 หัวจม/หัวกลม + น็อตล็อก, ฉากอลูมิเนียมเล็ก 4 ตัว	-	ถามราคา
ร้านพลาสติก/อะคริลิค	**PC ตัน (solid) 2 มม.** ขอตัดตามขนาดในแบบ 1:1 (PC01–PC06)	~0.1 ตร.ม.	ถามราคา
	UHMW หรือ HDPE 3 มม. และ 5 มม. (เขียง PE ใช้ได้)	ชิ้นเล็ก	ถามราคา
ร้านอลูมิเนียม/กระจก	อลูมิเนียมแผ่น 0.8 มม. (แผ่นกัน 3 ชิ้น) + 1.5 มม. (ขายึด 11 ชิ้น)	~220×60 / 15×40 ×11	ถามราคา
ร้านกลึง	ดุมอาวุธ, รอกมอเตอร์, spacer 3, ดุมล้อ 2 (โฟลเดอร์ LATHE/)	7 ชิ้น	ขอใบเสนอราคา

1 steellead.com/steel-tube-price.html (ตาราง 12×12×1.2 = 2.4 กก./6 ม., มัธยฐาน 36 บาท/กก., ต.ค. 2569) · 2 homepro.co.th/p/1171491 · 3 homepro.co.th/p/1313266, /p/1232012, /p/1231985 · 4 ไม่พบราคาไทวัสดุ — ราคาอื่นทั้งหมดต้องถามร้าน

เครื่องมือ: ตู้เชื่อม ARC (มีแล้ว), หน้ากากเชื่อมกรองแสง, ถุงมือหนัง, หินเจียร 4", สว่าน + แท่นหรือปากกาจับ, แคลมป์ตัว C 4 ตัว, ฉากเหล็ก, เวอร์เนียร์, ตะไบ, **ตาชั่งดิจิตอลละเอียด 0.1 g** (ถ่วงจาน), โต๊ะเหล็กหรือแผ่นเรียบที่เชื่อมได้

4. ตั้งค่าเครื่องเชื่อม และ จุดหยุดที่ 1: ฝึกเชื่อมก่อนแตะชิ้นจริง

- ลวด E6013 Ø2.0 · ท่อ 1.2 ↔ แผ่น 1.6: **~40–55 A** · แผ่นตั้ง 3.2 ↔ แผ่นฐาน 1.6: ~55–65 A · ถ้าตู้สลับขั้วได้ ใช้ **ลวดต่อขั้วลบ (DCEN)** ไฟลึกน้อย ทะลุยากกว่า
- อาร์กสั้น เชื่อมทีละช่วง **≤ 10 มม.** เล็งอาร์กไปที่ชิ้นหนากว่า แล้วลากไปหาชิ้นบาง · แต้มทุกชิ้นให้ครบก่อน แล้วเชื่อมสลับซ้าย-ขวา หน้า-หลัง รอเย็นระหว่างช่วง
- เจียรสนิม/สีออกรอบรอยเชื่อม 10 มม. · **ห้ามใช้ท่อหรือแผ่นชุบกัลวาไนซ์/ทาสีมา** (ควันพิษ เชื่อมยาก) · เคาะสแลกทุกช่วงก่อนเชื่อมทับ

- **ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นจากเศษ:** (ก) ท่อ+ท่อ ตัว T (ข) แผ่น 1.6 วางบนท่อ (ค) แผ่น 3.2 ตั้งบนแผ่น 1.6 · ผ่านเมื่อ: ไม่มีรูทะลุ แนวหลอมทั้งสองชิ้น และหักงอด้วยปากกาจับแล้ว**เนื้อเหล็กงอก่อนแนวเชื่อมหลุด** · ถ้าทะลุซ้ำ ๆ: ลดกระแส 5 A, ใช้ลวด Ø1.6, แต้มเป็นจุดต่อกัน · ถ้ายังไม่ได้ ห้ามเปลี่ยนเป็นท่อหนาขึ้นเอง (น้ำหนักเหลือแค่ 20 g) ให้กลับมาคุยก่อน

5. ตัดท่อ (10 ท่อน รวม 886 มม.)

ตัดปลายฉาก 90° ทุกท่อน ด้วยใบตัด 1 มม. ลบคม เขียนรหัสด้วยปากกาเมทัลลิก · ตำแหน่ง = มุมต่ำสุดของชิ้นจาก DATUM

รหัส	ชื่อ	ยาว	แนว	ตำแหน่ง X, Y, Z
F01	คานท้าย	162.0	X	0.0, 0.0, 0.0
F02	คานขวางหน้า (กลาง)	92.0	X	35.0, 158.0, 0.0
F03	คานขวางหน้า (ท่อนนอก) ซ้าย	23.0	X	0.0, 158.0, 0.0
F04	รางข้าง ซ้าย	182.0	Y	23.0, 12.0, 0.0
F05	คานบานพับ ซ้าย	51.0	X	-7.0, 194.0, 0.0
F06	คานขวางหน้า (ท่อนนอก) ขวา	23.0	X	139.0, 158.0, 0.0
F07	รางข้าง ขวา	182.0	Y	127.0, 12.0, 0.0
F08	คานบานพับ ขวา	51.0	X	118.0, 194.0, 0.0
F09	คานรองมอเตอร์ขับ	92.0	X	35.0, 118.0, 0.0
F10	คานกดมอเตอร์ขับ	28.0	X	67.0, 118.0, 39.0

ตัดเพิ่ม: **ท่อ 12×12 ยาว 54.0 มม. 1 ท่อน = spacer หลอก** (ข้อ 7) และเศษท่อสำหรับฝึกเชื่อม

6. ชิ้นแผ่น (30 ชิ้นเหล็ก + wedgelet 2 + จาน 2 + PC/อลูมิเนียม) — แบบ 1:1 ใน TEMPLATES_1to1_TH.pdf

พิมพ์แบบ 100% วัดแถบ 100 มม. ทั้งสองแนว ติดกาวบนแผ่นเหล็ก ตอกนำศูนย์ทุกรู**ก่อน**ตัด เจาะนำ Ø2.5 แล้วขยาย ตัดตามเส้นด้วยใบตัด 1 มม. แล้วเจียรเข้าเส้น · ชิ้นซ้าย/ขวามีแบบแยก (ห้ามใช้แบบเดียวกลับด้านเอง ยกเว้นที่เขียนไว้)

รหัส	ชื่อ	วัสดุ	ขนาด	รู / หมายเหตุ	ตำแหน่ง X, Y, Z
P01	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย	เหล็กแผ่นดำ 1.6	32 × 32	Ø8.5 · รู Ø8.5 เจาะซ้อนคู่ซ้าย-ขวา · รู M3/Ø5.5 เจาะหลังเชื่อมจากมอเตอร์จริง	23.4, 110.0, 12.0
P02	หูบานพับ wedgelet ซ้าย #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	42.4, 206.0, 2.0
P03	หูบานพับ wedgelet ซ้าย #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	17.4, 206.0, 2.0
P04	หูบานพับ wedgelet ซ้าย #3	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	-5.6, 206.0, 2.0
P05	หูสายรัดแบต ซ้าย #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	12 × 8	–	35.0, 54.0, 0.0
P06	หูสายรัดแบต ซ้าย #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	12 × 8	–	35.0, 73.0, 0.0
P07	หูยึดผนัง PC ซ้าย #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	8 × 12	Ø3.4	0.0, 0.0, 12.0
P08	หูยึดผนัง PC ซ้าย #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	8 × 12	Ø3.4	0.0, 158.0, 12.0
P09	แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ขวา	เหล็กแผ่นดำ 1.6	32 × 32	Ø8.5 · รู Ø8.5 เจาะซ้อนคู่ซ้าย-ขวา · รู M3/Ø5.5 เจาะหลังเชื่อมจากมอเตอร์จริง	137.0, 110.0, 12.0
P10	หูบานพับ wedgelet ขวา #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	118.0, 206.0, 2.0
P11	หูบานพับ wedgelet ขวา #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	143.0, 206.0, 2.0
P12	หูบานพับ wedgelet ขวา #3	เหล็กแผ่นดำ 1.6	9.7 × 7	Ø3.2 · เจาะ Ø3.2 ซ้อน 6 แผ่นพร้อมกัน	166.0, 206.0, 2.0
P13	หูสายรัดแบต ขวา #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	12 × 8	–	125.4, 54.0, 0.0
P14	หูสายรัดแบต ขวา #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	12 × 8	–	125.4, 73.0, 0.0
P15	หูยึดผนัง PC ขวา #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	8 × 12	Ø3.4	160.4, 0.0, 12.0
P16	หูยึดผนัง PC ขวา #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	8 × 12	Ø3.4	160.4, 158.0, 12.0
P17	เสาตัวกดมอเตอร์ขับ	เหล็กแผ่นดำ 1.6	27 × 12	–	80.2, 118.0, 12.0
P18	แผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย	เหล็กแบน 2"×1/8" (3.2)	49.4 × 50	Ø8 · รู Ø8.0 เจาะซ้อนคู่ซ้าย-ขวาก่อนเชื่อม	50.8, 170.0, 1.6
P19	แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ซ้าย #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	15.8 × 20.4	–	35.0, 176.5, 1.6
P20	แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ซ้าย #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	15.8 × 20.4	–	35.0, 189.0, 1.6

P21	แผ่นตั้งอาวุธ ขวา	เหล็กแบน 2"×1/8" (3.2)	49.4 × 50	Ø8 · รู Ø8.0 เจาะซ้อนคู่ซ้าย-ขวาก่อนเชื่อม	108.0, 170.0, 1.6
P22	แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ขวา #1	เหล็กแผ่นดำ 1.6	15.8 × 20.4	–	111.2, 176.5, 1.6
P23	แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ขวา #2	เหล็กแผ่นดำ 1.6	15.8 × 20.4	–	111.2, 189.0, 1.6
P24	แผ่นฐานอาวุธ	เหล็กแผ่นดำ 1.6	92 × 24	Ø3.4	35.0, 170.0, 0.0
P25	แผ่นยึดบนแผ่นตั้ง	เหล็กแผ่นดำ 1.6	60.4 × 13	–	50.8, 172.0, 51.0
P26	แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	เหล็กแผ่นดำ 2.3	50.4 × 40	Ø10.5, Ø3.4	36.7, 130.0, 1.6
P27	แผ่นรองใต้แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	เหล็กแผ่นดำ 1.6	4 × 28	–	35.0, 130.0, 0.0
P28	แผ่นค้ำสามเหลี่ยมแผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	เหล็กแผ่นดำ 1.6	11 × 10	–	39.0, 168.4, 12.0
P29	แผ่นรับบนหลังรางของแผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	เหล็กแผ่นดำ 1.6	13.2 × 27	–	23.5, 143.0, 12.0
P30	ขายึดเซนเซอร์ Hall	เหล็กแผ่นดำ 1.6	35.1 × 16	–	89.0, 153.5, 12.0

7. ลำดับการประกอบ (โครงต้องเย็นทุกครั้งก่อนวัด)

1. **เจาะซ้อนก่อนเชื่อม (ให้รูตรงแกน):** แผ่นตั้งซ้าย+ขวา หนีบซ้อนกันให้ขอบตรง เจาะ Ø3 → Ø6 → **Ø8.0** ทีเดียวทะลุทั้งคู่ · แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย+ขวา เจาะ Ø8.5 ซ้อนกัน · หูบานพับทั้ง 6 หู เจาะ Ø3.2 ซ้อนกัน
2. **กรอบล่าง** วางบนแบบ 1:1 (หน้าสุดท้าย) บนโต๊ะเรียบ: คานท้าย F01 + รางข้าง 2 เส้น + คานขวางหน้า (กลาง + ท่อนนอก) + คานรองมอเตอร์ + คานบานพับ · แคลมป์ แล้ว**วัดเส้นทแยงต่างกันไม่เกิน 1 มม.** แต้มทุกมุม ตรวจใหม่ แล้วค่อยเชื่อมเต็มสลับมุม
3. **แผ่นยึดมอเตอร์ขับ** วางบนหลังราง ร้อยแท่ง Ø8 (หรือสกรู M8) ผ่านทั้งสองรู แต้ม ตรวจว่าแท่งขนานคานรองมอเตอร์ แล้วเชื่อม · ถอดแท่ง แล้ววางแท่งกลม Ø25 ยาว 50 (หรือมอเตอร์จริงที่**ถอดออกก่อนเชื่อม**) เพื่อจัดเสาตัวกด + คานกด ให้ช่องยางบน/ล่าง 1.5 / 0.5 มม.
4. **ชุดอาวุธ (สำคัญที่สุด):** แผ่นฐานอาวุธวางบนพื้นชิดหน้าคานขวางและผิวในราง แต้ม · ประกอบแผ่นตั้ง 2 แผ่นบน**สกรู M8 + spacer หลอกท่อ 54.0 มม.** ขันแน่น · ตั้งบนแผ่นฐาน ให้เท้าแผ่นตั้งชนหน้าคานขวาง วัดระยะแผ่นตั้งถึงรางสองข้างให้เท่ากัน (±0.3) และสกรู M8 ตั้งฉากกับราง (ฉาก) แต้ม · **เชื่อมแนวแผ่นตั้ง→แผ่นฐาน ด้านนอกให้เสร็จก่อนใส่แผ่นค้ำ** (หลังใส่แผ่นค้ำจะเหลือช่องแคบเกินกว่าจะเชื่อม) แล้วใส่แผ่นค้ำ 4 แผ่น และแผ่นยึดบน แต้ม · เชื่อมเต็มตามตารางข้อ 8 สลับซ้าย-ขวา **โดย spacer หลอกยังอยู่** · ถอดเมื่อเย็นแล้วเท่านั้น **ห้ามเชื่อมขณะใส่ลูกปืน ดุม หรือจาน**
5. **แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ (ช่องระหว่างแผ่นกับรางกว้างแค่ 1.7 มม. ลวดเชื่อมเข้าไม่ได้ ต้องทำตามลำดับนี้):** (ก) **บนโต๊ะ:** เชื่อมแผ่น 2.3 + แผ่นรองใต้ (P27) + แผ่นค้ำสามเหลี่ยม ทั้งสองหน้าให้เสร็จเป็นชุดเดียว · (ข) วางชุดนี้ลงโครง ให้หน้าแผ่นด้านมอเตอร์อยู่ที่ **X −42.0 (ห่างผิวในราง ซ้าย 4.0 มม.)** เพราะเป็นตัวกำหนดแนวสายพาน (ร่องรอกต้องตรงร่องดุมอาวุธ ±0.5) · แต้ม แล้วเชื่อมแผ่นกับหลังคานขวางทั้งสองหน้า · (ค) วางแผ่นรับบนหลังราง (P29) ชนผิวนอกแผ่นยึด เชื่อมจากด้านบน · (ง) **กลับโครงคว่ำ (ก่อนใส่พื้น PC)** เชื่อมแผ่นรองใต้กับผิวในราง คานรองมอเตอร์ และคานขวาง จากด้านล่าง
6. หูบานพับบนหน้าคานบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3/สกรู M3 ผ่าน 3 หูต่อข้างก่อนแต้ม · ขายึด Hall, หูสายรัดแบต, หูยึดผนัง
7. เคาะสแลก แปรงลวด ตรวจรอยร้าว/รูทะลุ เติมเฉพาะจุด · **ชั่งโครง** (ข้อ 11) · พ่นสีรองพื้นบาง ๆ ห้ามสีเข้ารู
8. เจาะหลังเชื่อม: รูมอเตอร์ขับ (ข้อ 9), รู rivnut ใต้พื้น/ผนังท้าย และรูผนังข้างที่หูยึดผนัง โดยใช้แผ่น PC จริงเป็นแบบ

8. รายการจุดเชื่อม (63 จุด จากผิวสัมผัสใน CAD) และความยาวแนวเชื่อม

จุด	ชิ้น	ตำแหน่ง X, Y, Z	ผิวสัมผัส	วิธีเชื่อม
W01	**F01** + **F04**	29, 12, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W02	**F01** + **F07**	133, 12, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W03	**F01** + **P07**	1, 6, 12	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W04	**F01** + **P15**	161, 6, 12	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W05	**F02** + **F04**	35, 164, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W06	**F02** + **F07**	127, 164, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W07	**F02** + **P18**	52, 170, 7	10.4 × 3.2	เท้าแผ่นตั้งชนหน้าคานขวาง: ทั้งสองหน้า เต็มความสูง 10 มม.
W08	**F02** + **P21**	110, 170, 7	10.4 × 3.2	เท้าแผ่นตั้งชนหน้าคานขวาง: ทั้งสองหน้า เต็มความสูง 10 มม.

W09	**F02** + **P24**	81, 170, 1	92 × 1.6	ขอบแผ่นฐานชนหน้าคานขวาง: ด้านบน เป็นช่วง 10 มม. เว้น 10 มม.
W10	**F02** + **P26**	38, 164, 12	12 × 2.3	บนหลังคานขวาง: ทั้งสองหน้า เต็มแนว 12 มม. · ขอบหลังชนคานรองมอเตอร์: เฉพาะหน้าด้านใน
W11	**F02** + **P27**	37, 158, 1	4 × 1.6	กลับโครงคว่ำ เชื่อมจากด้านล่าง (ด้านบนเป็นช่อง 1.7 มม. ลวดเข้าไม่ได้)
W12	**F02** + **P28**	44, 169, 12	11 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W13	**F02** + **P29**	36, 164, 12	12 × 1.7	เชื่อมจากด้านบน เต็มแนว
W14	**F02** + **P30**	90, 166, 12	6 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W15	**F03** + **F04**	23, 164, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W16	**F03** + **P08**	1, 164, 12	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W17	**F04** + **F05**	29, 194, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W18	**F04** + **F09**	35, 124, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W19	**F04** + **P01**	24, 126, 12	32 × 1.6	บนหลังราง: ด้านใน (ฝั่งมอเตอร์) เต็มแนว 32 มม. ด้านนอกมีที่แค่ 0.4 มม. ไม่ต้องเชื่อม
W20	**F04** + **P05**	35, 58, 6	12 × 8	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W21	**F04** + **P06**	35, 77, 6	12 × 8	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W22	**F04** + **P19**	35, 177, 7	10.4 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W23	**F04** + **P20**	35, 190, 7	10.4 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W24	**F04** + **P24**	35, 182, 1	24 × 1.6	ขอบแผ่นฐานชนรางด้านใน: ด้านบน 2 ช่วง × 10 มม.
W25	**F04** + **P27**	35, 144, 1	28 × 1.6	กลับโครงคว่ำ เชื่อมจากด้านล่าง (ด้านบนเป็นช่อง 1.7 มม. ลวดเข้าไม่ได้)
W26	**F04** + **P29**	29, 156, 12	27 × 11.5	เชื่อมจากด้านบน เต็มแนว
W27	**F05** + **P02**	43, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W28	**F05** + **P03**	18, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W29	**F05** + **P04**	-5, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W30	**F05** + **P24**	40, 194, 1	9 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W31	**F06** + **F07**	139, 164, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W32	**F06** + **P16**	161, 164, 12	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W33	**F07** + **F08**	133, 194, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W34	**F07** + **F09**	127, 124, 6	12 × 12	ท่อ+ท่อ: แต้ม 2 มุมก่อน แล้วเชื่อมรอบทีละด้าน ด้านละ ≤ 12 มม. รอให้เย็นก่อนด้านถัดไป
W35	**F07** + **P09**	138, 126, 12	32 × 1.6	บนหลังราง: ด้านใน (ฝั่งมอเตอร์) เต็มแนว 32 มม. ด้านนอกมีที่แค่ 0.4 มม. ไม่ต้องเชื่อม
W36	**F07** + **P13**	127, 58, 6	12 × 8	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า

W37	**F07** + **P14**	127, 77, 6	12 × 8	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W38	**F07** + **P22**	127, 177, 7	10.4 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W39	**F07** + **P23**	127, 190, 7	10.4 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W40	**F07** + **P24**	127, 182, 1	24 × 1.6	ขอบแผ่นฐานชนรางด้านใน: ด้านบน 2 ช่วง × 10 มม.
W41	**F08** + **P10**	119, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W42	**F08** + **P11**	144, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W43	**F08** + **P12**	167, 206, 7	9.7 × 1.6	หูบานพับ: ร้อยแท่ง Ø3 (หรือสกรู M3) ผ่าน 3 หูก่อน แต้ม 2 จุดต่อหู
W44	**F08** + **P24**	122, 194, 1	9 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W45	**F09** + **P17**	81, 124, 12	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W46	**F09** + **P26**	38, 130, 7	10.4 × 2.3	บนหลังคานขวาง: ทั้งสองหน้า เต็มแนว 12 มม. · ขอบหลังชนคานรองมอเตอร์: เฉพาะหน้าด้านใน
W47	**F09** + **P27**	37, 130, 1	4 × 1.6	กลับโครงคว่ำ เชื่อมจากด้านล่าง (ด้านบนเป็นช่อง 1.7 มม. ลวดเข้าไม่ได้)
W48	**F10** + **P17**	81, 124, 39	12 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W49	**P18** + **P19**	51, 177, 12	20.4 × 1.6	แผ่นค้ำชนแผ่นตั้ง: ทั้งสองหน้าแผ่นค้ำ เต็มความสูง 20 มม.
W50	**P18** + **P20**	51, 190, 12	20.4 × 1.6	แผ่นค้ำชนแผ่นตั้ง: ทั้งสองหน้าแผ่นค้ำ เต็มความสูง 20 มม.
W51	**P18** + **P24**	52, 182, 2	24 × 3.2	ทั้งสองหน้าแผ่นตั้ง: แนวละ 3 ช่วง × 10 มม. (ษ 64–74, 76–86, 88–98)
W52	**P18** + **P25**	52, 178, 51	13 × 3.2	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W53	**P19** + **P24**	43, 177, 2	15.8 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W54	**P20** + **P24**	43, 190, 2	15.8 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W55	**P21** + **P22**	111, 177, 12	20.4 × 1.6	แผ่นค้ำชนแผ่นตั้ง: ทั้งสองหน้าแผ่นค้ำ เต็มความสูง 20 มม.
W56	**P21** + **P23**	111, 190, 12	20.4 × 1.6	แผ่นค้ำชนแผ่นตั้ง: ทั้งสองหน้าแผ่นค้ำ เต็มความสูง 20 มม.
W57	**P21** + **P24**	110, 182, 2	24 × 3.2	ทั้งสองหน้าแผ่นตั้ง: แนวละ 3 ช่วง × 10 มม. (ษ 64–74, 76–86, 88–98)
W58	**P21** + **P25**	110, 178, 51	13 × 3.2	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W59	**P22** + **P24**	119, 177, 2	15.8 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W60	**P23** + **P24**	119, 190, 2	15.8 × 1.6	แผ่น+ท่อ/แผ่น: ช่วงละ 10 มม. เว้น 10 มม. เล็งอาร์กไปชิ้นที่หนากว่า
W61	**P26** + **P27**	38, 144, 2	28 × 2.3	ทำบนโต๊ะก่อนติดโครง (ข้อ 7.5): ทั้งสองหน้า เต็มแนว
W62	**P26** + **P28**	39, 169, 17	10 × 1.6	ทำบนโต๊ะก่อนติดโครง (ข้อ 7.5): ทั้งสองหน้า เต็มแนว

W63	**P26** + **P29**	37, 156, 13	27 × 1.6	เชื่อมจากด้านบน เต็มแนว

9. รูที่เจาะหลังเชื่อม (มอเตอร์ขับ JB361 — วัดมอเตอร์จริงก่อน)

ตัวเลขจากแบบผู้ขาย ยังไม่วัดของจริง ถ้าต่างเกิน 0.2 มม. ใช้ค่าที่วัดได้ · เจาะจากด้านล้อ ใช้รู Ø8.5 เป็นศูนย์ · รู M3 ใช้ Ø3.6 + แหวนรอง

แผ่น	รู	Ø	จากศูนย์รู Ø8.5 (Y, Z)
P01	JB361 M3 mount	Ø3.6	-8.5, +0.0
P01	JB361 M3 mount	Ø3.6	+8.5, +0.0
P01	JB361 gearbox screw head	Ø5.5	+0.0, -8.5
P01	JB361 gearbox screw head	Ø5.5	+0.0, +8.5
P09	JB361 M3 mount	Ø3.6	-8.5, +0.0
P09	JB361 M3 mount	Ø3.6	+8.5, +0.0
P09	JB361 gearbox screw head	Ø5.5	+0.0, -8.5
P09	JB361 gearbox screw head	Ø5.5	+0.0, +8.5

10. wedgelet และจานอาวุธ

- **wedgelet:** ตัดแผ่นตามแบบ W1/W2 ตัดตามเส้นลิ้น 2 ลิ้น พับลง 90° ที่เส้นประด้วยปากกาจับ (ลิ้นชี้ลงใต้แผ่นด้านพื้น) เจียรขอบหน้าให้ตั้งฉากพื้นเมื่อประกอบ · วาง wedgelet ในตำแหน่งจริง หนีบไว้ แล้ว**เจาะ Ø3.2 ผ่านรูหูบานพับบนโครงทะลุลิ้น** (ใช้หูบนโครงเป็นแบบ) · ใส่สกรู M3×55 + น็อตล็อก · ตรวจ: ยกขึ้นได้ ≥ 14° และลงได้ ≥ 2° โดยไม่ติด (CAD: ขึ้น 16° ลง 20°)
- **จาน (D1 ×2):** เหล็ก 6 มม. SS400 รูปเดิม → พลังงานอาวุธเท่าเดิม แต่ฟันอ่อนกว่า Hardox จะสึก/บี้ ให้ตรวจหลังทุกแมตช์ · เจาะรูทั้งหมดจากแบบก่อนตัด เคาเตอร์ซิงค์ด้านนอก · **จุดหยุดที่ 2:** ชั่งจาน 2 ชิ้นให้ต่างกัน ≤ 0.5 g · ประกอบดุม+จาน+ลูกปืนบนแกน M8 วางบนสันมีด 2 อัน ปล่อยหมุนเอง ด้านที่หยุดอยู่ล่างคือด้านหนัก เจาะรูตื้น Ø3 ด้านนั้นทีละน้อยจนหยุดได้ทุกมุม · หมุนครั้งแรกไฟต่ำหลังที่กำบัง

11. ชั่งตรวจระหว่างสร้าง

ขั้น	ตามแบบ (g)	ถ้าเกิน
โครงเชื่อมเสร็จ ก่อนทำสี (ท่อ + แผ่นเหล็กทุกชิ้น)	587 + แนวเชื่อม ≤ 47	เกินแบบ: ทั้งคันจะเกิน 2,000 g ได้ — หยุดและกลับมาคำนวณทางลดก่อน
แผ่น PC ทั้งหมด	226	ตรวจความหนา 1.9–2.1
ทั้งคันพร้อมแข่ง	1980	**ต้อง ≤ 2,000**

12. ความแข็งแรง (calc/frame_strength_diy.py) — SF ต่ำสุดที่ใช้ออกแบบ 2.03

เส้นทางแรง	กรณี	SF	ผล
Upright 3.2 bearing at the D8 axle hole	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	24.22	ผ่าน
Upright 3.2 in-plane bending at its base (36 mm section)	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	6.56	ผ่าน
Welds on the upright (base 6x10 stitches, foot to cross, rungs)	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	14.3	ผ่าน
Welds into the tubes (foot+base to cross, base+rungs to rail)	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	4.95	ผ่าน
Rail 12x12x1.2 at y 62: N/Np + M/Mp (all of S through one rail)	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	2.03	ผ่าน
Bulkhead cross torsion (all of S into the cross, rungs ignored)	DT3 2.6 kN fore-aft (-y)	2.31	ผ่าน
Upright 3.2 bearing at the D8 axle hole	DT3 2.6 kN up (+z)	24.22	ผ่าน
Upright 3.2 in-plane bending at its base (36 mm section)	DT3 2.6 kN up (+z)	7.62	ผ่าน
Welds on the upright (base 6x10 stitches, foot to cross, rungs)	DT3 2.6 kN up (+z)	10.6	ผ่าน
Welds into the tubes (foot+base to cross, base+rungs to rail)	DT3 2.6 kN up (+z)	3.48	ผ่าน
Rail 12x12x1.2 at y 62: N/Np + M/Mp (all of S through one rail)	DT3 2.6 kN up (+z)	1.48	ยอมรับ (ทิศที่ไม่เกิด)
Upright 3.2 bearing at the D8 axle hole	DT3 2.6 kN down (-z)	24.22	ผ่าน
Upright 3.2 in-plane bending at its base (36 mm section)	DT3 2.6 kN down (-z)	7.62	ผ่าน
Welds on the upright (base 6x10 stitches, foot to cross, rungs)	DT3 2.6 kN down (-z)	10.6	ผ่าน
Welds into the tubes (foot+base to cross, base+rungs to rail)	DT3 2.6 kN down (-z)	3.48	ผ่าน

Rail at y 62 (down push grounded by the 5 mm nose skid under the base plate)	DT3 2.6 kN down (-z)	–	ผ่าน
Upright 3.2 bearing at the D8 axle hole	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	12.11	ผ่าน
Upright 3.2 in-plane bending at its base (36 mm section)	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	3.28	ผ่าน
Welds on the upright (base 6x10 stitches, foot to cross, rungs)	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	7.15	ผ่าน
Welds into the tubes (foot+base to cross, base+rungs to rail)	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	2.48	ผ่าน
Rail 12x12x1.2 at y 62: N/Np + M/Mp (all of S through one rail)	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	1.01	ผ่าน
Bulkhead cross torsion (all of S into the cross, rungs ignored)	DT3 5.2 kN check fore-aft (-y)	1.15	ผ่าน
Rail 12x12x1.2 at y 62: N/Np + M/Mp (all of S through one rail)	DT3 5.2 kN check up (+z)	0.74	ยอมรับ (ทิศที่ไม่เกิด)
Side hit: 2 rungs as in-plane cantilevers (F_side at axle height)	side 0.2 x 2.6 kN	2.47	ผ่าน
Side hit: rung fillets to the base plate (2 rungs x both faces x 15.8)	side 0.2 x 2.6 kN	15.1	ผ่าน
Motor mount 1.6 plate, bending at the shelf level (overhang 18.5 mm)	DT1/DT2 drop	0.72	ไม่ใช้ (ตัวเลือกที่ตัดทิ้ง)
Motor mount 2.3 plate, bending at the shelf level (overhang 18.5 mm)	DT1/DT2 drop	1.49	ไม่ใช้ (ตัวเลือกที่ตัดทิ้ง)
Motor mount 2.3 plate + gusset, bending at the shelf level (overhang 18.5 mm)	DT1/DT2 drop	2.62	ผ่าน
Mount: shelf -> plate outer face, one fillet from above (27 mm)	DT1/DT2 drop	16.44	ผ่าน
Mount: shelf -> rail top, fillet along the outer edge (27 mm)	DT1/DT2 drop	12.33	ผ่าน
Mount: foot -> rail inner face, one fillet from underneath (28 mm)	DT1/DT2 drop	12.79	ผ่าน
Mount: plate -> foot, bench fillets both faces (28 mm)	DT1/DT2 drop	34.1	ผ่าน
Side wall PC 2 mm, inward deflection at mid-span under a 8 N skirt push	skirt push check	0.4	ไม่ผ่าน
Motor face plate, 2 x M3 4.8 shear	DT1 drop upright	2.3	ผ่าน
Motor face plate on the rail top: 2 stitches x 10 + ends (32 mm)	DT1 drop upright	6.46	ผ่าน
Motor cross 12x12 (span 92, pads at |x| 10), bending	DT1 drop upright	5.04	ผ่าน
Motor face plate, 2 x M3 4.8 shear	DT2 drop inverted	2.3	ผ่าน
Motor face plate on the rail top: 2 stitches x 10 + ends (32 mm)	DT2 drop inverted	6.46	ผ่าน
Clamp bar 12x12 (cantilever 10 from the post), bending	DT2 drop inverted	18.15	ผ่าน
Clamp post 1.6 x 12 plate, tension (both motors)	DT2 drop inverted	8.26	ผ่าน
Clamp post fillets (2 x 12 mm, into tube walls)	DT2 drop inverted	9.3	ผ่าน
Ear 1.6 bearing at the D3.2 hole	wedgelet: R3 lifter at the tip	82.76	ผ่าน
Ear tear-out behind the hole (edge 1.8 mm, 2 planes)	wedgelet: R3 lifter at the tip	24.83	ผ่าน
M3 4.8 pin, shear (4 shear planes at the 2 ears)	wedgelet: R3 lifter at the tip	43.36	ผ่าน
Hinge tab 1.6 bearing (3 tabs)	wedgelet: R3 lifter at the tip	124.14	ผ่าน
Rail bending, mass behind the axle on the 120 mm wheel-to-skid span	DT1/DT2	2.69	ผ่าน

สมมติ: เหล็ก SS400 fy 235 MPa, ลวด E6013 แนวเชื่อม 0.6×420 MPa, ขาเชื่อม = แผ่นบาง (1.6 หรือผนังท่อ 1.2), สกรู M3 ฮาร์ดแวร์เกรด 4.8 · แรงดันขึ้นจากใต้จานเป็นทิศที่ไม่เกิดกับจานที่ฟันหน้าหมุนขึ้น (เหมือน W1)

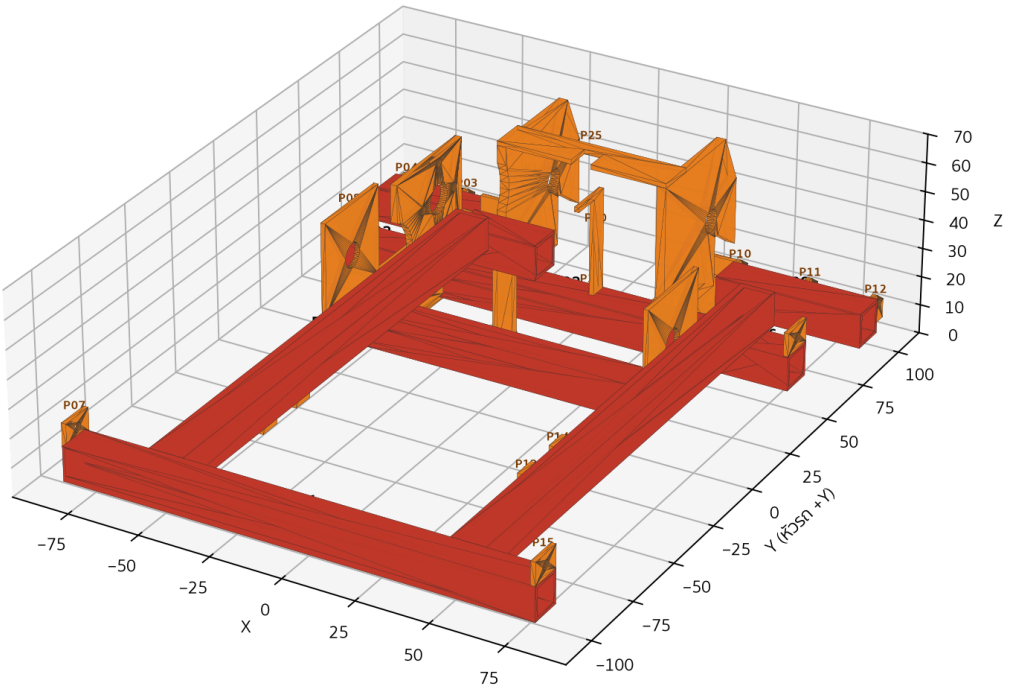
13. จำลองการวิ่ง MuJoCo (mujoco_sim/r4_diy_2wd.json)

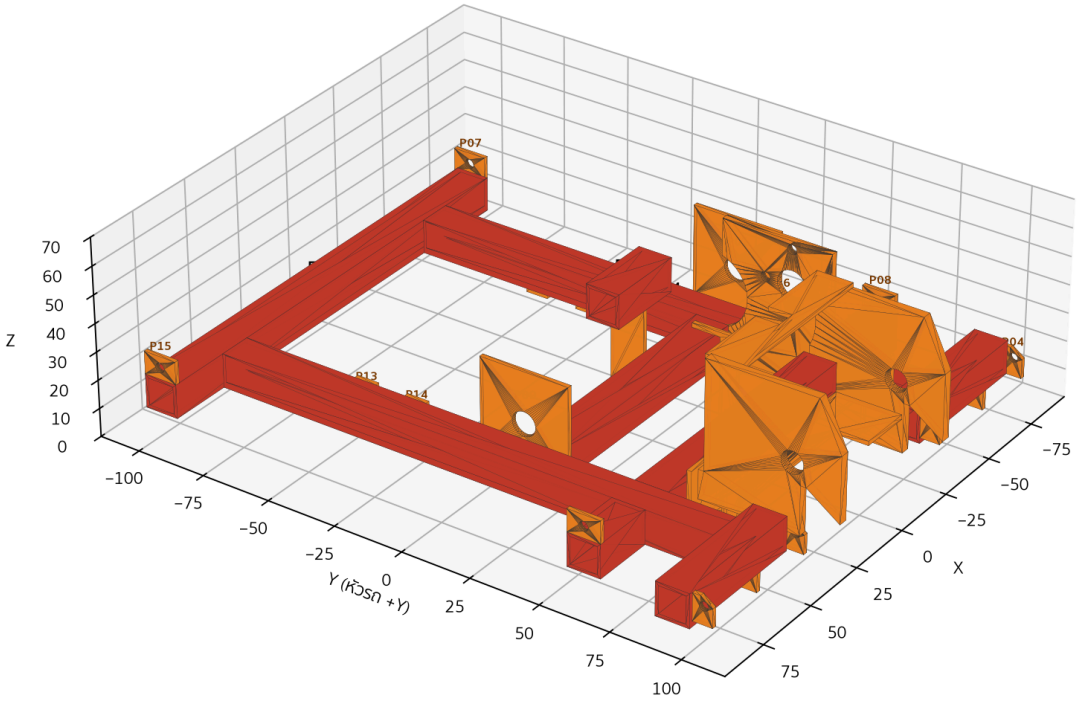
จอดนิ่ง: ล้อรับ 49%/47% · ออกตัวเต็มความเร็วสูงสุด 1.12 m/s ไม่ยกหน้า · เบรกกลับทิศ: ปลายฟันต่ำสุด 2.0 มม. จากพื้น (ไม่แตะ) · แผ่นกันข้างแตะพื้นตอนจอด (รับน้ำหนัก 3.4%%) · หมุนตัวเต็มที่ขณะจานหมุน: ล้อข้างหนึ่งเหลือ 4.0% (แรง gyro เหมือนรุ่น W1) · จำกัดความเร็วหมุนตัวใน firmware ที่ 5 rad/s: ล้อเบาเหลือ 10% · **ตั้งเพดานความเร็วหมุนตัวใน firmware ตอนจานหมุน ~5 rad/s** (เหมือนข้อแนะนำ W1)

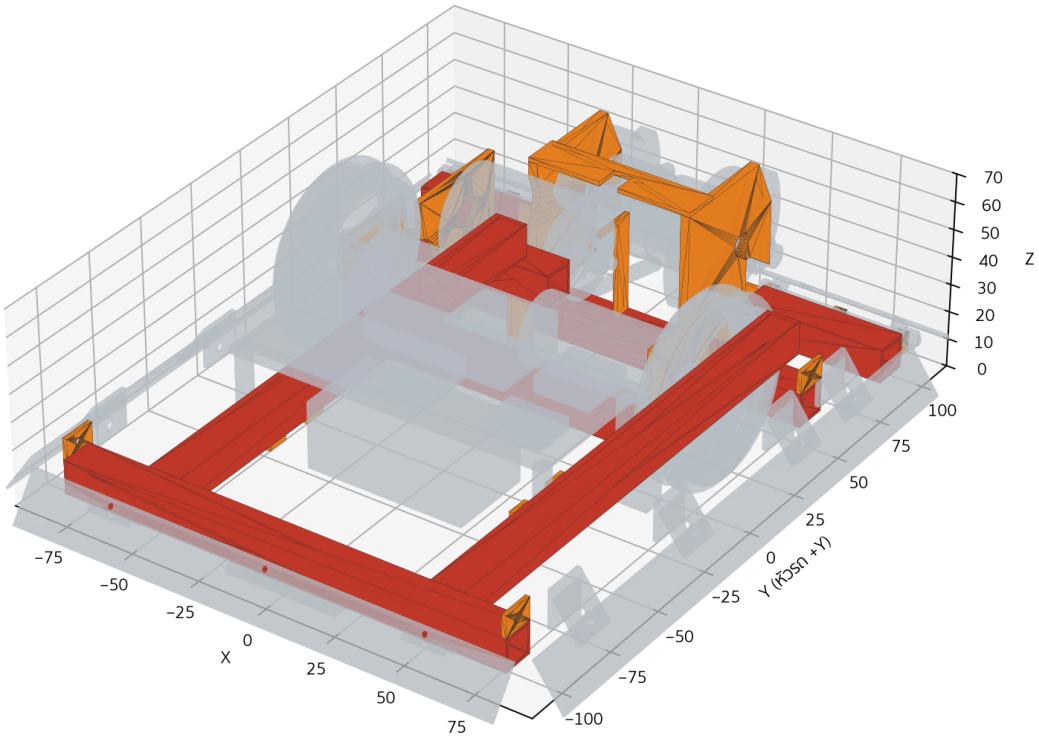
14. ยังไม่ยืนยัน

- ฝีมือเชื่อม ARC บนท่อ 1.2: ต้องผ่านชิ้นทดสอบ (ข้อ 4) · น้ำหนักแนวเชื่อมจริง (คิด 8%)
- ขนาดมอเตอร์ขับ/อาวุธจริง, ความยาวสกรูยึดมอเตอร์อาวุธ (แผ่น 2.3 บางกว่า 3 มม. เดิม 0.7 มม. — สกรูต้องไม่จมลึกเกินเกลียวในมอเตอร์)
- เซนเซอร์ Hall ติดกับขาเหล็ก: ลองวัดสัญญาณกับแม่เหล็กในรอกก่อนประกอบจริง
- ฟันจาน SS400 สึกเร็ว · ราคาส่วนใหญ่ต้องถามร้าน
- **ผนังข้าง PC อ่อนเมื่อแผ่นกันโดนดัน:** ผนังยึดแค่หูยึดผนัง 2 หู (y −102 และ 56) ช่วงห่าง 158 มม. ถ้าคู่แข่งดันแผ่นกันด้วยแรง ~8 N ผนังยุบเข้า ~8 มม. (คำนวณแบบคานช่วงเดียว) แผ่นกันจะยกจากพื้นได้ · W1 มีช่วงนี้ยาวเท่ากัน · การจำลอง MuJoCo ถือว่าแผ่นกันแข็งเกร็ง จึงยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้ · ต้องออกแบบที่ยึดกลางผนังเพิ่ม (กินน้ำหนัก) ก่อนแข่ง

15. ภาพรหัสชิ้น


P25
P10
P11
P12
P07
70
60
50
40
30
20
10
0
Z
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
Y (หัวรถ + Y)
−75
−50
−25
0
25
50
75
X


P07
P08
P15
P13
P14
Z
X
Y (Ось Y+)


Z
X
Y (Ось Y+)

16. แบบวางโครงเต็มสเกล 1:1 (มองจากบน หัวรถขึ้นบน)

พิมพ์ 100% วัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้ · แดง = ท่อ · ส้ม = แผ่น · เส้นประ ' = ชิ้นที่อยู่สูง

